Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Старший преподаватель, Департамент анализа данных и искусственного интеллекта, НИУ ВШЭ

_____ Паринов Андрей Александрович

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17 34 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ236

_____ / Радионов Никита Дмитриевич /

«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12.17 34 01-1-ЛУ

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

Руководство оператора

RU.17701729.12.17 34 01-1

Листов 11

2026

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 4
1.1. Функциональное назначение 4
1.2. Эксплуатационное назначение 4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 6
2.1. Минимальный состав аппаратных средств 6
2.2. Минимальный состав программных средств 6
2.3. Требования к персоналу (пользователю) 6
3. Выполнение программы 7
3.1. Установка программы 7
3.2. Запуск программы 7
3.3. Навигация по интерфейсу 7
3.4. Завершение работы 7
СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 9
Тексты сообщений оператору 9
Действия оператора в исключительных ситуациях 9

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

Программа «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть» предназначена для реализации клиентской части цифрового ассистента студента, обеспечивающей взаимодействие пользователей с системой управления проектами через веб-интерфейс. Основные функции включают:

- Просмотр каталога проектов с фильтрацией по технологиям, размеру команды и текстовому поиску
- Получение персонализированных рекомендаций через ML-сервис (FastAPI) с автоматическим fallback на keyword-поиск
- Управление закладками с оптимистичным обновлением UI
- Подача заявок на проекты с мотивационными письмами
- Отслеживание статусов заявок (SUBMITTED/ACCEPTED/REJECTED)
- Предложение инициативных проектов
- Администрирование проектов для заказчиков и модераторов

1.2. Эксплуатационное назначение

Клиентская часть Цифрового Ассистента Студента — SSR веб-приложение на Django 5 + HTMX 1.9 + Tailwind CSS v2, реализующее полный набор пользовательских сценариев для трёх ролей: студент, заказчик (преподаватель), модератор (ЦППРП). Студент просматривает каталог проектов с фильтрацией по тегам технологий, размеру команды и поисковому запросу; получает персонализированные рекомендации через ML-сервис (FastAPI, порт 8001) с автоматическим fallback на keyword-поиск при недоступности сервиса; управляет закладками с оптимистичным обновлением UI; подаёт заявки с мотивационным письмом; отслеживает статусы заявок (SUBMITTED/ACCEPTED/REJECTED); предлагает инициативные проекты. Заказчик управляет проектами через кабинет с вкладками: сводный дашборд с агрегированной статистикой, список проектов, публикации (eLIBRARY/Scopus), профили сотрудников, интерактивный граф соавторства на Vis.js 9.1.9. Модератор (ЦППРП) получает административный кабинет: очередь проектов на модерацию, управление дедлайнами и шаблонами документов, просмотр всех заявок с фильтрацией, справочник технологий с модерацией новых тегов, экспорт в CSV с BOM для Excel. Все страницы защищены декораторами login_required/moderator_required/student_required. Фронтенд-модуль apps/frontend работает напрямую через Django ORM, минуя REST API. HTMX-запросы возвращают HTML-партиалы; закладки — JSON. Тесты на pytest-django (17 тестов).

Программа эксплуатируется в образовательной среде НИУ ВШЭ для:

1. Студентов - поиск и участие в проектах
2. Преподавателей - управление проектами и заявками
3. Модераторов ЦППРП - контроль качества проектов

Требования к оборудованию:

- Клиентские устройства с современными веб-браузерами
- Стабильное интернет-соединение
- Поддержка HTML5, CSS3 и JavaScript ES2021+

Специальные навыки для эксплуатации не требуются. Доступ к функционалу определяется ролью пользователя в системе.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Для работы клиентской части цифрового ассистента студента требуется следующее минимальное оборудование:

- Персональный компьютер или ноутбук с процессором не менее 2 ядер и тактовой частотой 2.5 ГГц
- Оперативная память — не менее 4 ГБ
- Свободное дисковое пространство — не менее 5 ГБ
- Монитор с разрешением не менее 1024×768 точек
- Стабильное интернет-соединение с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с

2.2. Минимальный состав программных средств

Клиентская часть требует следующих программных компонентов:

- Операционная система: Windows 8.1/10/11 (32/64-bit), Linux (Ubuntu 18.04+, Debian 10+), macOS 10.13+
- Веб-браузер последней версии: Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 115+, Microsoft Edge 120+ или Yandex Browser
- Включённая поддержка JavaScript и Cookies
- Включённая поддержка HTML5 и CSS3
- Разрешение экрана не менее 1024×768 точек

2.3. Требования к персоналу (пользователю)

Для работы с системой пользователю необходимы:

- Базовые навыки работы с веб-браузерами
- Навык работы с формами ввода данных
- Понимание принципов работы фильтров и сортировки табличных данных
- Для модераторов (ЦППРП) — опыт работы с административными интерфейсами

Дополнительное обучение для работы с системой не требуется. Все действия выполняются через стандартный веб-браузер с использованием привычных элементов интерфейса. Система обеспечивает подсказки и валидацию форм для снижения вероятности ошибок пользователя.

3. Выполнение программы

3.1. Установка программы

Для установки клиентской части Цифрового Ассистента Студента необходимо выполнить следующие шаги:

1. Убедитесь, что на сервере установлены Python 3.12+, PostgreSQL 16 и Redis для кэширования.
2. Склонируйте репозиторий проекта с помощью команды `git clone`.
3. Установите зависимости: `pip install -r requirements/prod.txt`.
4. Настройте файл `.env` с параметрами подключения к базе данных и серверному API.
5. Выполните миграции базы данных: `python manage.py migrate`.
6. Запустите сервер приложения: `gunicorn config.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000`.
7. Настройте обратный прокси-сервер (Nginx) для доступа пользователей через браузер.

3.2. Запуск программы

После установки и настройки программа запускается следующим образом:

1. Откройте веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge).
2. Введите в адресную строку URL развёрнутого приложения (например, `https://hse-assistant.ru`).
3. На стартовой странице нажмите кнопку «Войти через ВШЭ».
4. Выполните аутентификацию через единую систему авторизации НИУ ВШЭ (SSO edu.hse.ru).
5. После успешного входа система автоматически перенаправит пользователя на главную страницу каталога проектов в соответствии с его ролью.

3.3. Навигация по интерфейсу

Основные элементы навигации расположены в верхней части страницы. В зависимости от роли пользователя доступны следующие разделы:

- **Студент:** каталог проектов с поиском и фильтрами, вкладки «Рекомендации» и «Закладки», раздел «Мои заявки», личный профиль.
- **Заказчик (преподаватель):** создание и редактирование карточек проектов, управление поступившими заявками, статистика по своим проектам.
- **Модератор (ЦППРП):** очередь проектов на модерации, управление дедлайнами, экспорт данных, общий дашборд.

Переключение между разделами осуществляется кликом по соответствующему пункту навигационного меню. Обновление содержимого страниц происходит без полной перезагрузки благодаря технологии HTMX.

3.4. Завершение работы

Для завершения работы с программой необходимо:

1. Нажать на иконку профиля в правом верхнем углу страницы.
2. Выбрать пункт «Выйти» из выпадающего меню.
3. Система завершит сессию и перенаправит пользователя на страницу входа.

При закрытии вкладки браузера сессия сохраняется в течение установленного времени жизни токена. Для полной безопасности рекомендуется явно выходить из системы, особенно при работе на общедоступных устройствах.

СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

3.4 Тексты сообщений оператору

Система предоставляет пользователям следующие типы сообщений:

1. Информационные сообщения:
- «Заявка успешно отправлена!» - при успешной подаче заявки на проект
- «Вы уже подавали заявку на этот проект» - при повторной попытке подачи заявки
- «Проект опубликован» - после успешной модерации проекта
2. Предупреждения:
- «Минимальная длина мотивационного письма - 30 символов» - при попытке отправить слишком короткое письмо
- «Комментарий модератора должен содержать не менее 50 символов» - при отклонении инициативного проекта
- «Проект не принимает заявки» - при попытке подать заявку на закрытый или укомплектованный проект
3. Ошибки:
- «Подавать заявки могут только студенты» - при попытке подачи заявки пользователем без роли STUDENT
- «Project is not accepting applications» - при попытке подать заявку на проект, не находящийся в статусе PUBLISHED
- «Неверный формат тегов интересов» - при нарушении правил ввода интересов в профиле

3.4 Действия оператора в исключительных ситуациях

При возникновении исключительных ситуаций оператору рекомендуется:

1. При сетевых ошибках:
- Проверить подключение к интернету
- Обновить страницу (F5)
- В случае повторной ошибки - сообщить в техническую поддержку
2. При недоступности сервиса:
- Убедиться, что проблема не на стороне пользователя (проверить доступность других сайтов)
- Проверить статус сервиса на странице статуса системы (если доступна)
- Сообщить администратору системы
3. При некорректных данных:
- Проверить правильность заполнения всех обязательных полей
- Убедиться, что введенные данные соответствуют требованиям (длина, формат)
- В случае повторной ошибки - сделать скриншот и отправить в техническую поддержку
4. При проблемах с авторизацией:
- Проверить правильность ввода логина и пароля
- Попробовать сбросить пароль (если функция доступна)
- Обратиться в службу поддержки SSO edu.hse.ru (для проблем с единым входом)
5. Для модераторов:
- При ошибках модерации - проверить заполнение всех обязательных полей

- Для инициативных проектов - обязательно указать развернутый комментарий при отклонении
- В случае технических проблем - зафиксировать ошибку и сообщить разработчикам

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					